2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A 27 db protont és 33 db neutront tartalmazó Co^{2+}-ionra vonatkozó állítások közül jelölje az egyetlen hamis állítást!

A) A tömegszáma 60.
B) A rendszáma 27.
C) 1 db ion 29 db elektront tartalmaz.
D) 1 db ion 85 db elemi részecskét tartalmaz.
E) Az ion atomjából elektronleadással keletkezik.

2. Melyik sor tartalmaz kizárólag szabályos téralkatú, apoláris molekulákat?

A) CO_2, SO_3, CH_4
B) CO_2, SO_2, CCl_4
C) SO_2, SO_3, NH_3
D) H_2SO_4, HNO_3, H_2CO_3
E) CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$

3. Víz alatt felfogható, színtelen, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz:

A) szén-dioxid
B) kén-dioxid
C) ammónia
D) hidrogén
E) propán

4. Egy kémcsőben olajat és vizet alaposan összerázunk. A keletkező rendszer neve:

A) elegy
B) oldat
C) emulzió
D) szuszpenzió
E) köd

5. A Le Chatelier-elv magyarázza, hogy a hőmérséklet növelésével…

A) a reakciósebesség nő.
B) csak az endoterm reakciók sebessége nő.
C) nő a gázok nyomása.
D) nő az exoterm reakciók reakcióhőjének értéke.
E) az egyensúly az endoterm irányba tolódik el.

6. Az alábbi megállapítások közül melyik a hamis állítás?

A) A galvánelemben kémiai reakcióval állítunk elő elektromos áramot.
B) Az elektrolízis során egyenárammal hozunk létre kémiai változásokat.
C) Az elektrokémiai berendezésekben a katód mindig a pozitív pólus.
D) Az elektrokémiai berendezésekben az anódon mindig oxidáció zajlik.
E) A galvánelem elektródjainak potenciálkülönbsége az elektromotoros erő.

7. Melyik az a fém, amely sósavban nem, de tömény salétromsavoldatban feloldható, és a keletkező oldat színtelen?

A) alumínium
B) arany
C) ezüst
D) réz
E) vas

8. Állapítsa meg, mi a redukálószer a következő folyamatban:

$$2\ KOH + CO_2 = K_2CO_3 + H_2O$$

A) KOH
B) CO_2
C) K_2CO_3
D) H_2O
E) Egyik sem, a folyamat nem redoxireakció.

9. Melyik esetben szennyezzük legkevésbé környezetünket?

A) Főtt burgonya leszűrt levét öntjük a lefolyóba.
B) Gumit égetünk.
C) Nem gyűjtjük szelektíven a hulladékot.
D) A kukába tesszük a kimerült elemet.
E) Elégetjük a kertben összegyűlt szemetet.

10. Egy izopropil- és egy vinilcsoport összekapcsolásával keletkező molekula neve:

A) pentán
B) pent-1-én
C) 2-metilbut-3-én
D) 2-metilbut-1-én
E) 3-metilbut-1-én

11. Melyik szerves anyag molekulája tartalmazza a legtöbb nitrogénatomot?

A) A piridin.
B) A purin.
C) A pirimidin.
D) A formamid.
E) Az etil-amin.

12. A teflon monomerje:

A) etén
B) etán
C) klóretén
D) tetrafluoretén
E) 1,2-diklóretán

12 pont

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Klór
B) Hidrogén-klorid
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Szobahőmérsékleten, légköri nyomáson színtelen folyadék.
2. 25 °C-on, légköri nyomáson szúrós szagú gáz.
3. Molekulája apoláris.
4. Halmazára jellemző másodrendű kölcsönhatás a hidrogénkötés.
5. Vízzel való reakciója sav-bázis átalakulás.
6. Vizes oldata savas kémhatású.
7. Etilénnel addíciós folyamatban reagál.
8. Vizes oldata fehérítő és színtelenítő hatású.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont